

How To Teach Yourself Java?

来自一位爱Java爱得深沉的学长的学习建议。（学长的日常：“Java的类型系统为什么这么辣鸡！？”）

Java在咱们院还是挺重要的……一言难尽……

Preface

Java的历史啊特点啊现状啊就不多说了。总之，这门语言有很多不错的地方也有不少很屎的地方。作为你最初接触的语言之一，你可以也应该借助它学到很多超出语言本身的东西，不过大可不必把它当做宝。

这篇指南有很多个人的经验在里面，所以仅供参考。

0 准备

- 我该如何开始？

下载并安装JDK，设置环境变量。具体步骤请搜索。

- 使用什么版本的JDK？

个人推荐使用1.8。原则上学习任何技术都学最新的版本比较好。JDK最新版本是1.9，但是1.9进行了一些不向后兼容的更改，导致一些原有的库会在1.9下出现乱七八糟问题，我想你肯定不愿意去解决的。

- 我应该使用IDE吗？

用。本JetBrains厨鼎力推荐JetBrains IntelliJ IDEA。当然Eclipse也是非常棒的IDE，同样推荐。

- 有什么参考书吗？

我当时只看了Head First Java并且觉得蛮有用的。在入门阶段看足够。之后就善用搜索引擎吧。

1 起步

1. Hello World

Hello World是世界的本源。在IDE和命令行下都试一试。

2. 打包

把Hello World程序打包成一个jar包，并且运行。在IDE和命令行下都试一试。

打包是程序发布的最后一步，那现在就干是不是有点早？不。你会由此理解MANIFEST.MF的作用，以及**理解classpath（类路径）**是什么。尽早理解这个会省去之后很多的麻烦。

3. 把计基里的题目都用Java做一遍。

包括输入输出。由此慢慢熟悉Java。

这时你应该学会：Java程序的编译和运行方法，classpath的概念

2 开始

从现在起，你应该同时学习OOP（面向对象编程）的思想。去学习用OO的方式解决问题并转换成Java的代码。记住，这比单纯用Java写出程序更重要。

1. 窗口程序

面对只能在命令行中显示结果的程序有些厌倦了？Java提供了易用的图形API。你的选择有Swing和JavaFX。后者更先进上手难度也稍微大一点。总之先创建出你的第一个窗口吧！

图形编程在软工一和二中会有用处。但是Java图形本身并没有什么前途。所以止于“会用”即可。

2. 做个真正的应用吧！

用你学到的Java和面向对象方法来构建一个真正可用的软件，比如一个贪吃蛇游戏（这是我的第一个应用）。你可以做到的！

3. 持续重构

当然，你会遇到很多问题。试着解决他们并借此锻炼能力。这个阶段你会快速的进步，很有可能两天前的代码再看就觉得有更好的写法了。持续地重构自己的代码，不断完善他们。

至此你应该学会：Java的大部分语法，OOP的解决问题的思想，创建窗口程序，许多类库的使用如集合类，IO类等（由此又有：泛型、协变与逆变、流的概念等）。

3 继续

1. 为你的程序增加更多功能

比如为贪吃蛇增加暂停、保存、恢复甚至双人游戏。

为此你会增加新的代码，同时可能会修改许多原有代码、不得不写出不少重复的片段。这时候就是设计模式大展身手的时候了。学习并应用设计模式重构你的代码来解决上面的问题，并思考它们是如何做到的。由此试着自己总结出面向对象设计中的一些原则。然后看看真正的面向对象的六大设计原则。慢慢理解它们。

2. 更多的功能！

比如添加一个基于RMI/socket的服务器，将结果保存到线上。开始学习网络编程的方法。

至此你应该学会：设计模式的概念，面向对象设计的原则，网络编程方法（RMI，socket等），序列化

4 进一步

1. 并行/异步

会有时因为网络或者其他原因，你的界面无法立即响应，停滞在那里吗？因为它必须等待结果的返回才能继续做下一步工作。这当然不好咯。学习并行/异步技术，来将耗时的操作放到后台，而界面可以显示提示信息，并且响应等的不耐烦的用户的取消操作。

2. 并发

试着开多个客户端向服务端进行请求，有预期外的状况发生吗？很有可能是服务端的一些类使用了成员变量。有没有想过多个人同时要操作同一个东西会发生什么？这就是导致错误的原因。学习多线程的资源竞争问题的产生和解决方式，并解决程序中的bug

至此你应该学会：并行和并发的概念，多线程的使用方式（Thread，Runnable，Callable等），异步编程的方式（Future等），资源竞争和线程同步的概念，解决资源竞争的方式（synchronized、wait/notify、锁、java.util.concurrent等）。

这一段会有一些难度，因为人脑大部分时候是单线程的嘛。慢慢领悟不要急。

5 然后

1. 数据库

一直用文件读写吗？现在该试着使用数据库啦。安装一个数据库并用JDBC进行连接并增删改查，学习SQL的用法。

至此你应该学会：JDBC

6 接着

1. 你会发现JDBC中会有一句`Class.forName("xxx.xxx.xxx.Driver")`，这是什么？这是反射机制。这是一种获取运行时信息并进行操作的机制。听起来怪玄乎，不妨查查API，自己写几个例子，就会发现——这是魔法啊！不妨由此深入，研究研究类加载机制：ClassLoader与双亲委派模型。
2. JDK7开始引入了反射机制以外的动态机制：MethodHandle。既知反射，MethodHandle也不可不知。API不难，作用也与反射很类似。如果不满足于会用可以深究其背后invokedynamic指令的机制（由此开启隐藏的JVM学习路线）

至此你应该学会：反射、类加载和MethodHandle

7 最后一点

至此你的应用应该有模有样了！那么在进入进阶阶段之前，完善一下自己的内功吧

1. GC

垃圾回收的原理与不同回收算法的优劣

2. Reference

WeakReference、SoftReference、PhantomReference

3. 内存模型

8 我们的征途是星辰大海

既然是入门指南到这里也差不多了。下面就该是进阶篇了，给一些关键词吧（想到啥写啥）。

CompletableFuture、logging、maven、spring、hibernate、mybatis、j2ee、nio、netty、webservice、jvm、javaassist、kotlin(???)......

希望能有所帮助~